

第 5 章

仕事とエネルギー

5.1 学習目標

物理学において系が時間変化しても変化しない保存量はしばしば非常に重要な役割を果たす。この章では保存量としてエネルギーを導入する。またそれに伴って力がする仕事も定義する。物理学においてエネルギーは一般的な概念であり、力学だけでなく様々な物理現象に現れる。ただしこのノートでは特に力学的エネルギーに注目し、ある場合には力学的エネルギーが保存することを議論する。

- 仕事とエネルギーの関係
- 保存力と非保存力
- 力学的エネルギーの保存

エネルギーは物理学において非常に重要な概念であり他の分野でも頻出する。例えば電磁気学や量子力学、統計力学などでもエネルギーは重要な役割を果たす。これらの分野で登場するエネルギーは力学的エネルギーとは異なる場合もあるが、基本的な考え方は同じである。したがってこの章でエネルギーの基本的な考え方を理解することは他の分野を学ぶ上でも役立つ。

5.2 仕事とエネルギー

力 $\vec{F}$ を受けている質量 m の質点の運動を考える。質点の軌道の初期値を A 終端値を B として AB 間の軌道を細分する。細分した線分と同じ長さを持ちかつ接ベクトルと並行なベクトルを $d\vec{r}$ とする。(図 5.1 を参照) この時質点の運動方程式は $\vec{F} = m\vec{a}$ であるから、両辺を $d\vec{r}$ と内積をとり A から B まで積分すると

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} \quad (5.1)$$

を得る。 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ であるから右辺は

$$\int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_A^B m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt \quad (5.2)$$

$$= \int_A^B \frac{d}{dt} \left(\frac{mv^2}{2} \right) dt \quad (5.3)$$

故に式 5.1 は

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{mv_A^2}{2} - \frac{mv_B^2}{2} \quad (5.4)$$

となる。ここで $\vec{v}_A, \vec{v}_B$ は質点の A, B における速度である。左辺は質点に作用している力を軌道に沿って積分した量であり、力が質点にした仕事と呼ぶ。

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (5.5)$$

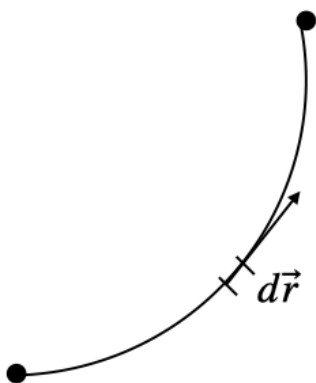


Figure 5.1

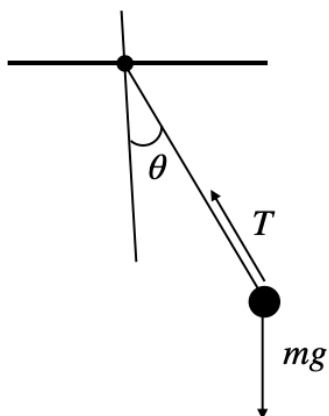


Figure 5.2

仕事を計算する時の被積分関数は軌道の接ベクトルと力の内積なので、仕事に寄与するのは力の接線成分である。式 5.4 の右辺にある $\frac{mv^2}{2}$ は質点の運動エネルギーと呼ぶ。故に式 5.4 は質点に作用する力による仕事によって、運動エネルギーが変化することを意味している。

♠ 例題 1 ♠

バネに繋がれた質点が点 A から点 B まで移動するとき、バネが質点にする仕事を求めよ。ここで点 A と点 B におけるバネの自然長からの伸びをそれぞれ x_A, x_B とする。またバネ定数を k とする。

‡ 解答 ‡

自然長から x だけ伸びたバネが質点に作用する力は $-kx$ である。したがってバネが質点にする仕事は

$$W = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2) \quad (5.6)$$

となる。

♠ 例題 2 ♠

図 5.2 に示すように天井に長さ l の糸で吊るされた質量 m の質点を考える。 $\theta = \theta_0$ から接線方向に速度 v_0 で離れた質点が θ_1 に達するまでの質点に働く力のする仕事と質点の運動エネルギーを求めよ。

‡ 解答 ‡

質点に働く力は糸からの張力 T と、質点に作用する重力 mg である。力がする仕事は質点の軌道の接線方向であるため、張力は仕事をせず、重力だけが仕事をする。重力の質点の軌道に対する接線成分は $mg \sin \theta$ なので、重力が質点にする仕事は

$$\int_{\theta_0}^{\theta_1} mg \sin \theta l (-d\theta) = mgl(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) \quad (5.7)$$

故に仕事と運動エネルギーの関係から $\theta = \theta_1$ になった時の運動エネルギーは

$$\frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + mgl(\cos \theta_1 - \cos \theta_0) \quad (5.8)$$

となる。

5.3 力の分類

力に対して仕事を定義したことで、さまざまな力を仕事の観点から分類することができる。

5.3.1 束縛力と摩擦力

前節の例題 2 をあらためて考察してみる。振り子の運動は糸の長さ l を半径とした円運動である。糸の張力は質点を円運動に束縛する役割を果たしている。また机の上を滑る物体の運動を考えると、机の面からの垂直抗力が物体を机の上に留める役割を果たしている。このように質点のある軌道に留める力を束縛力と呼ぶ。束縛力は軌道に対して垂直な成分のみを持つので質点に対して仕事をしない。

一方で机の上を運動する物体はその運動を妨げようとする摩擦力が作用する。摩擦力は質点の運動に対して接線方向の成分を持つので質点に仕事をする。摩擦力は動摩擦力と静摩擦力に分類される。動摩擦力は物体が運動しているときに働く摩擦力であり垂直抗力に比例する。静摩擦力は物体が静止しているときに働く摩擦力であり、物体が動き出すのを妨げる向きに働く。これらの力は $\vec{F}(x, y, z)$ のように簡単な位置の関数では表すことができない力である。

5.3.2 保存力

以上の束縛力と摩擦力に加えて、力学において重要な力の分類として保存力がある。今、ある点（原点）と質点の間の距離に比例して、原点と質点を結んだ方向に作用する力を考える。そのような力は

$$\vec{F} = F(r) \frac{\vec{r}}{r} \quad (5.9)$$

と書くことができる。この力が質点にする仕事は

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} F(r) dr \quad (5.10)$$

で与えられる。右辺は始点 A と終点 B のみ依存しており、軌道の詳細には依存しない。このように軌道の詳細によらず始点と終点だけでその力がした仕事が決まる力を保存力と呼ぶ。式 5.9 のような力は

保存力の例であるが、保存力はこれに限らない。今 $F(r) = U'(r)$ となる関数 $U(r)$ を考えるとき、保存力は

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} U'(r) dr \quad (5.11)$$

$$= U(r_B) - U(r_A) \quad (5.12)$$

と書くことができる。つまり保存力がする仕事は関数 U の差によって与えられる。この関数 U を保存力のポテンシャルと呼ぶ。

♠ 例題 3♠

地上の物体に働く重力は重力加速度 g として mg で与えられた。これが保存力であることを示し、対応するポテンシャルを求めよ。

♯ 解答 ♯

地上の物体に作用する重力は、鉛直上向きを z 方向として

$$F_x = F_y = 0, \quad F_z(z) = -mg \quad (5.13)$$

で与えられる。任意の二点 $A = (x_A, y_A, z_A), B = (x_B, y_B, z_B)$ を取るとき、初速度を様々に変化させることで重力を受ける物体が点 A から B に至るまでの軌道は様々である。この軌道間での重力がする仕事は

$$\int_C F_z dz = F_z \int_C dz = -mg(z_B - z_A) \quad (5.14)$$

となる。最右辺を見ると仕事は A と B の差にしか依存していないので地上での重力は保存力である。またポテンシャルは

$$U(z) = mgz \quad (5.15)$$

で与えられる。

♠ 例題 4♠

バネ定数 k のバネに繋がれた質点を感じる力は、自然長からの長さを x として $-kx$ として与えられた。これが保存力であることを示し、対応するポテンシャルを求めよ。

♯ 解答 ♯

バネの力は

$$F = -kx \quad (5.16)$$

である。任意の二点 $A = (x_A), B = (x_B)$ を取るとき、この軌道間でのバネがする仕事は

$$\int_C F dx = \int_C (-kx) dx = \frac{1}{2} kx_A^2 - \frac{1}{2} kx_B^2 \quad (5.17)$$

なのでバネのポテンシャルエネルギーは

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 \quad (5.18)$$

となる。

♠ 例題 5♠

自然界には距離の 2 乗に反比例して働く力が存在する。例えば惑星の運動を記述する万有引力や電荷を持った粒子同士に働く電磁気力は距離の 2 乗に反比例する力として知られている。距離の 2 乗に反比例する力として

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \vec{r} \quad (5.19)$$

を考える。対応するポテンシャルを求めよ。

解答

任意の二点 $A = (x_A, y_A, z_A), B = (x_B, y_B, z_B)$ を取るとき、この軌道間での力がする仕事は

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} -\frac{k}{r^2} dr \quad (5.20)$$

$$= k \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad (5.21)$$

なのでポテンシャルは

$$U(r) = \frac{k}{r} \quad (5.22)$$

となる。

いま、逆にポテンシャルが与えられたとき、そのポテンシャルに対応する保存力を求めることもできる。ポテンシャル $U(x, y, z)$ が与えられたとき、点 (x, y, z) と点 $(x + dx, y + dy, z + dz)$ を考える。ここで dx, dy, dz は微小量である。この二点間で保存力がする仕事は

$$\vec{F}_x dx + \vec{F}_y dy + \vec{F}_z dz = U(x, y, z) - U(x + dx, y + dy, z + dz) \quad (5.23)$$

$$= -d\vec{r} \cdot \vec{\nabla} U(x, y, z) \quad (5.24)$$

なので、そのポテンシャルに対応する保存力は

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U(x, y, z) \quad (5.25)$$

で与えられる。つまりポテンシャルが与えられたとき、そのポテンシャルの負の勾配が対応する保存力となる。

5.4 保存力の性質

ここで保存力の性質としてポテンシャルの幾何学的な意味を議論する。点 (x, y, z) と点 $(x + dx, y + dy, z + dz)$ を考える。ここで dx, dy, dz は微小量である。式 5.25 から保存力がする仕事は

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\vec{r} \cdot \vec{\nabla} U(x, y, z) \quad (5.26)$$

$$= -(U(x + dx, y + dy, z + dz) - U(x, y, z)) \quad (5.27)$$

で与えられる。もし 2 点が同じポテンシャル面上にあるとき、すなわち $U(x + dx, y + dy, z + dz) = U(x, y, z)$ のとき、保存力はその 2 点間で仕事をしないことがわかる。したがって保存力は等ポテンシャル面に対して垂直な成分のみを持つことがわかる。また力の向きと $d\vec{r}$ の向きが同じ方向を向いている時 $\vec{F} \cdot d\vec{r} = -d\vec{r} \cdot \vec{\nabla} U > 0$ なので $U(x + dx, y + dy, z + dz) < U(x, y, z)$ となる。つまり保存力の向きはポテンシャルが減少する方向を向いていることがわかる。

次に力が保存力として書けるための条件を議論する。保存力がする仕事は軌道の始点と終点を固定すると経路に依存せずに決まる。したがって点 A から出発し点 B を通る軌道に沿って保存力がする仕事

と、点 B から出発し点 A を通る軌道に沿って保存力がする仕事の和は零になる。

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_B^A \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (5.28)$$

これはつまり、点 A を通る閉曲線 C に沿って保存力がする仕事は零になることを意味している。ストークスの定理を用いるとこの条件は

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_S \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (5.29)$$

となる。ここで S は閉曲線 C を境界に持つ任意の曲面である。ゆえに

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \quad (5.30)$$

を満たす力は閉曲線に沿って仕事をしないので保存力である。

5.5 保存力と力学的エネルギーの保存

再び保存力に注目する。式 5.12 で見たように保存力のする仕事は始点と終点のポテンシャルの差で与えられる。したがって式 5.4 は

$$U(A) - U(B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \quad (5.31)$$

と書き換えることができる。これを變形して

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + U(A) = \frac{1}{2}mv_B^2 + U(B) \quad (5.32)$$

が成り立つので、

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U(A) \quad (5.33)$$

は軌道上どこでも変化しない定数であることがわかる。右辺の第1項は運動エネルギーであるので、それに合わせて第二項はポテンシャルエネルギーとも呼ばれ、これらを足したものを力学的エネルギーと呼ぶ。故に保存力が働く質点では軌道上で力学的エネルギーが保存する。

♠ 例題 6♠

天井に糸で吊るされた質量 m の振り子を考える。糸の長さを l 、重力加速度を g とする。角度 θ を天井の法線と糸のなす角度とする。振り子の質点が $\theta = \theta_0$ で静止している状態から放たれたとき、角度 θ における運動エネルギーと角速度 $\dot{\theta}$ を求めよ。

♯ 解答 ♯

振り子の質点に働く力は重力と糸の張力である。糸の張力は質点の軌道に対して垂直な成分のみを持つので仕事をしない。したがって質点に作用する仕事は重力のみで決まる。角度 θ における振り子の質点のポテンシャルエネルギーは

$$U(\theta) = mgl(1 - \cos \theta) \quad (5.34)$$

である。 $\theta = \theta_0$ では質点は静止しているので運動エネルギーはゼロである。よって力学的エネルギー保存則から

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgl(1 - \cos \theta) = mgl(1 - \cos \theta_0) \quad (5.35)$$

を得る。また速度 v は角速度 $\dot{\theta}$ を用いて $v = l\dot{\theta}$ と書けるので

$$\dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{2g}{l}(\cos \theta - \cos \theta_0)} \quad (5.36)$$

となる。ここで $\pm$ は質点の運動の方向に応じて決まる。

♣ 問 1 ♣

式 5.36 において振り子の角度が小さいとき、振り子の周期 T を求めよ。